Linux / Ubuntu

Μάθημα 2

Πώς είναι οργανωμένο το Linux + Terminal από το μηδέν

Αρχιτεκτονική • kernel / distribution • GUI / shell • βασικές εντολές • πρώτα εργαλεία ελέγχου συστήματος

Συμπληρωματική πηγή

W3Schools — Bash Tutorial
Η δομή των εντολών του Τερματικού ακολουθεί και προσαρμόζει το δημόσιο tutorial για το επίπεδο του μαθήματος.

Μην ακούς όσους λένε ότι δεν χρειάζεται να «μαντεύεις» τι κάνει μια εντολή. Για άλλους, πρώτα καταλαβαίνουμε τη λογική· μετά τη γράφουμε. Τεστάρετε και δείτε αν είστε στην ανάποδη κατηγορία!

Πώς χρησιμοποιούμε το W3Schools στο μάθημα

1. Βλέπουμε

Μία νέα εντολή ή έννοια κάθε φορά.

Τη συνδέουμε με κάτι που ήδη ξέρουμε από το Ubuntu.

2. Εξηγούμε

Τι σημαίνει το όνομα της εντολής;
Τι είναι επιλογή (option);
Τι είναι όρισμα (argument);
Τι αλλάζει στο σύστημα;

3. Δοκιμάζουμε

Τρέχουμε μικρά, ασφαλή παραδείγματα στο δικό μας VM (Virtual Machine).

Δεν χρειάζεται να απομνημονεύσουμε τα πάντα.

Κύρια online πηγή για το Bash

https://www.w3schools.com/bash/ • Συμπληρωματικά: Ubuntu command-line documentation

Τι θα πρέπει να καταλαβαίνεις στο τέλος (οδηγός σπουδών)

Στόχοι

- Να ξεχωρίζεις Linux kernel, διανομή (distribution), Ubuntu, GUI, terminal και shell.
- Να περιγράφεις απλά τη σχέση: Εφαρμογές → Shell/GUI → Libraries/Utilities → Kernel → Hardware.
- Να διαβάζεις ένα command prompt και να αναγνωρίζεις command, option και argument.
- Να χρησιμοποιείς με ασφάλεια pwd, ls, cd, mkdir, touch, file, stat, whoami, hostname, date, history, clear και man.
- Να χρησιμοποιείς ~, ., .. και / χωρίς να μπερδεύεσαι με τις διαδρομές.
- Αν υπάρχει χρόνος: να παίρνεις βασικές πληροφορίες συστήματος.

01

Μέρος Α — Πώς είναι οργανωμένο το Linux

Πριν πληκτρολογήσουμε εντολές, φτιάχνουμε έναν απλό νοητικό χάρτη του συστήματος.

Τι κάνει ένα λειτουργικό σύστημα;

Το λειτουργικό σύστημα βρίσκεται ανάμεσα στις εφαρμογές και στο hardware.

Εφαρμογές

Browser, παιχνίδια, editor, Discord, IDE, file manager…

Οι εφαρμογές θέλουν CPU, μνήμη, αρχεία, δίκτυο και συσκευές.

Λειτουργικό σύστημα

Οργανώνει τους πόρους και δίνει κανόνες/υπηρεσίες ώστε οι εφαρμογές να μπορούν να χρησιμοποιούν το hardware αποτελεσματικά.

Hardware

CPU, RAM, SSD, GPU, κάρτα δικτύου, USB, οθόνη, πληκτρολόγιο…

Ιδέα-κλειδί: μια εφαρμογή συνήθως ζητά υπηρεσίες από το λειτουργικό σύστημα, αλλά δεν μιλά απευθείας σε κάθε συσκευή.

Linux ≠ Ubuntu

Το Linux είναι ο πυρήνας. Το Ubuntu είναι ολοκληρωμένη διανομή που χρησιμοποιεί αυτόν τον πυρήνα.

Linux kernel

Ο πυρήνας (kernel) είναι το χαμηλό επίπεδο του λειτουργικού συστήματος που διαχειρίζεται CPU, μνήμη, συσκευές, διεργασίες και πρόσβαση στο σύστημα αρχείων.

Δεν είναι από μόνος του ένα πλήρες desktop περιβάλλον για τον τελικό χρήστη.

Ubuntu distribution

Μια διανομή συνδυάζει τον Linux kernel με εργαλεία, βιβλιοθήκες, package manager, εφαρμογές, installer και — στην έκδοση Desktop — γραφικό περιβάλλον.

Απλή αναλογία

kernel = ο «κινητήρας» • distribution = ολόκληρο το «όχημα» με εξοπλισμό και τρόπο χρήσης

Τι κάνει ο kernel στην πράξη;

CPU / διεργασίες	Ποιο πρόγραμμα παίρνει χρόνο στον επεξεργαστή και πότε.
Μνήμη	Ποια δεδομένα βρίσκονται στη RAM και ποιο πρόγραμμα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει.
Συσκευές & drivers	Επικοινωνία με δίσκους, USB, κάρτα δικτύου, GPU κ.λπ.
Αρχεία	Πρόσβαση στα δεδομένα μέσω filesystem και δικαιωμάτων.
Ασφάλεια / όρια	Δεν αφήνει κάθε πρόγραμμα να κάνει ό,τι θέλει σε όλο το σύστημα.

GUI, Terminal και Shell: τρία διαφορετικά πράγματα

GUI

Graphical User Interface.

Παράθυρα, μενού, κουμπιά, εικονίδια.

Παράδειγμα: το GNOME desktop του Ubuntu.

Terminal

Η εφαρμογή/παράθυρο όπου γράφουμε και βλέπουμε κείμενο.

Το terminal δεν «καταλαβαίνει» μόνο του τις εντολές· φιλοξενεί ένα shell.

Shell

Το πρόγραμμα που διαβάζει την εντολή μας και ξεκινά τα κατάλληλα προγράμματα.

Στο Ubuntu συναντάμε συχνά Bash.

TL;DR: Bash σημαίνει Bourne Again Shell. Είναι ένα shell: το πρόγραμμα που διαβάζει τις εντολές που γράφουμε και τις εκτελεί.

Άρα: Terminal = το παράθυρο, Bash = το πρόγραμμα μέσα στο terminal που καταλαβαίνει τις εντολές μας.

Άρα: ανοίγω Terminal → μέσα του τρέχει shell → το shell ερμηνεύει αυτά που γράφω.

Τι συμβαίνει όταν γράφουμε ls;

1. **Γράφεις** ls στο terminal.
2. **Το shell διαβάζει** το κείμενο και βρίσκει ποιο πρόγραμμα αντιστοιχεί στο ls.
3. **Το ls ζητά** πληροφορίες για τα περιεχόμενα του τρέχοντος καταλόγου.
4. **Ο kernel επιτρέπει** την πρόσβαση στο filesystem σύμφωνα με τα δικαιώματα.
5. **Το ls μορφοποιεί** τα ονόματα που έλαβε.
6. **Το terminal εμφανίζει** το αποτέλεσμα στην οθόνη.

Γιατί μαθαίνουμε terminal αφού υπάρχει GUI;

Τι κερδίζουμε

- Ακρίβεια: γράφουμε ακριβώς την ενέργεια που θέλουμε.
- Επανάληψη: η ίδια εντολή μπορεί να ξανατρέξει χωρίς πολλά κλικ.
- Αυτοματοποίηση: οι εντολές γίνονται scripts.
- **Διαχείριση σε server χωρίς γραφικό περιβάλλον.** Κλασσικό όταν κατακρεουργούμε τον Η/Υ μας για hardware update και κάτι τον κάνει να μην μπουτάρει.
- Γρήγορη διάγνωση: logs, processes, disk, network.

Τι ΔΕΝ σημαίνει

- Δεν χρειάζεται να απομνημονεύσουμε εκατοντάδες commands και δεν μας ζητηθεί στις εξετάσεις.
- Δεν αντιγράφουμε τυφλά εντολές από το Internet (*και καλά*).
- Το GUI και το CLI μπορούν να χρησιμοποιούνται μαζί.

Πού είναι πολύ δυνατό το Linux;

Πλεονεκτήματα — αλλά πάντα ανάλογα με τη χρήση.

Ανοιχτός κώδικας

Ο κώδικας μπορεί να μελετηθεί, να τροποποιηθεί και να αναδιανεμηθεί σύμφωνα με την άδεια.

Ευελιξία

Από μικρές embedded συσκευές μέχρι servers και desktops.

Automation / CLI

Ισχυρά εργαλεία shell, scripting, pipes και απομακρυσμένη διαχείριση.

Package management

Κεντρική εγκατάσταση και ενημέρωση μεγάλου μέρους του λογισμικού μέσω repositories.

Έλεγχος & προσαρμογή

Πολλές επιλογές σε desktop environments, services, filesystems και εργαλεία.

Servers / development

Πολύ συχνό περιβάλλον σε servers, cloud, containers και εργαλεία ανάπτυξης.

Πού μπορεί να σε δυσκολέψει;

Ειδικό εμπορικό software

Ορισμένες εφαρμογές έχουν μόνο Windows/macOS έκδοση ή η Linux έκδοση ~~είναι χάλια~~ δεν είναι ισοδύναμη.

Hardware / peripherals

Κάποιο πολύ νέο ή ειδικό hardware μπορεί να έχει χειρότερη vendor υποστήριξη.

Πολλές επιλογές

Διανομές, desktops και packaging formats δίνουν ελευθερία, αλλά αυξάνουν τη σύγχυση του αρχάριου.

Learning curve

Η βαθύτερη διαχείριση συχνά απαιτεί κατανόηση filesystem, permissions, shell και logs.

Gaming / anti-cheat / tools

Η κατάσταση έχει βελτιωθεί πολύ, αλλά δεν είναι κάθε game, launcher ή περιφερειακό πλήρως ισοδύναμο.

Οργανισμοί / support

Εταιρείες συχνά επιλέγουν την πλατφόρμα που ήδη υποστηρίζουν τα εργαλεία, οι τεχνικοί και οι διαδικασίες τους.

Γιατί δεν είναι το Linux το κυρίαρχο desktop OS;

Προεγκατάσταση	Οι περισσότεροι αγοράζουν PC με λειτουργικό ήδη εγκατεστημένο. Δεν αλλάζουν κάτι που «απλώς δουλεύει».
Software lock-in	Σχολές, εταιρείες και επαγγελματίες μπορεί να εξαρτώνται από συγκεκριμένο software ή file formats.
Switching cost	Νέα shortcuts, νέα εργαλεία, μεταφορά αρχείων, νέος τρόπος troubleshooting.
Οικοσύστημα hardware	Οι κατασκευαστές δοκιμάζουν και προωθούν συχνά πρώτα Windows/macOS.
Fragmentation	Η ποικιλία είναι δύναμη, αλλά κάνει πιο δύσκολη τη μία «ενιαία» εμπειρία για όλους.
Συνήθεια / υποστήριξη	Ο χρήστης ξέρει πού να βρει βοήθεια για το σύστημα που χρησιμοποιεί χρόνια.

Άρα… πού συναντάμε Linux;

Το ότι δεν κυριαρχεί στα desktop PCs δεν σημαίνει ότι είναι «σπάνιο».

Servers

web servers, databases, file servers, hosting

Cloud / DevOps

VMs, containers, CI/CD, infrastructure

Development

compilers, scripting, toolchains, networking

Embedded / IoT

routers, boards, appliances, industrial systems

Android kernel

Το Android χρησιμοποιεί Linux kernel, αλλά δεν είναι τυπική desktop διανομή Linux.

Desktop

Ubuntu, Mint, Fedora κ.ά. για χρήστες που το επιλέγουν.

Πριν γράψουμε: prompt, command, option, argument

Χρειαζόμαστε μόνο τέσσερις λέξεις για να διαβάζουμε τα περισσότερα παραδείγματα.

Παράδειγμα

```
stella@ubuntu-lab:~$ ls -la /home
```

prompt	`stella@ubuntu-lab:~$`	Το shell περιμένει εντολή. Δεν αντιγράφουμε το $ από παραδείγματα.
command	`ls`	Η βασική εντολή / πρόγραμμα που θέλουμε να τρέξει.
option	`-la`	Αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της εντολής. Εδώ: long list + hidden files.
argument	`/home`	Το αντικείμενο ή η θέση πάνω στην οποία δουλεύει η εντολή.

Πλοήγηση: πού είμαι και πού θέλω να πάω;

Αυτές είναι οι εντολές που χρησιμοποιούμε συνέχεια όταν κινούμαστε στο filesystem.

```
pwd
```

Δείχνει την πλήρη διαδρομή του καταλόγου στον οποίο βρισκόμαστε τώρα.

```
ls
```

Δείχνει τι αρχεία και φάκελοι υπάρχουν στον τρέχοντα κατάλογο.

```
cd Documents
```

Αλλάζει τον τρέχοντα κατάλογο και μας μεταφέρει στον φάκελο Documents.

```
cd ..
```

Μας πηγαίνει ένα επίπεδο πίσω, δηλαδή στον γονικό κατάλογο.

```
cd ~  ή  cd
```

Μας επιστρέφει στον προσωπικό μας κατάλογο (home).

```
cd /
```

Μας πηγαίνει στη ρίζα του filesystem, δηλαδή στο /.

Το ls λίγο πιο χρήσιμο + paths

```
ls -l
```

Αναλυτική λίστα: permissions, owner, size, ημερομηνία και όνομα.

```
ls -a
```

Δείχνει και hidden αρχεία/φακέλους. Στο Linux τα hidden ονόματα συνήθως αρχίζουν με τελεία.

```
ls -la
```

Συνδυάζει τα δύο: αναλυτική λίστα + hidden items.

```
ls /tmp
```

Δείχνει τα περιεχόμενα του /tmp χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε cd εκεί.

Absolute path

Ξεκινά από /. Παράδειγμα: /home/stella/Documents/notes.txt

Relative path

Ξεκινά από εκεί που είμαστε. Αν είμαστε στο /home/stella: Documents/notes.txt

Δημιουργία και έλεγχος αρχείων / φακέλων

mkdir projects

Δημιουργεί νέο φάκελο με όνομα projects. Μπορούμε να γράψουμε περισσότερα ονόματα για να φτιάξουμε πολλούς φακέλους.

touch notes.txt

Αν το notes.txt δεν υπάρχει, δημιουργεί **κενό** αρχείο. Αν υπάρχει, ενημερώνει το timestamp του.

file notes.txt

Προσπαθεί να αναγνωρίσει τον πραγματικό τύπο του αρχείου από το περιεχόμενό του.

stat notes.txt

Δείχνει metadata του αρχείου: μέγεθος, permissions και χρονικές πληροφορίες.

Μικρές καθημερινές εντολές

Απαντούν απλές ερωτήσεις ή μας βοηθούν να δουλεύουμε πιο άνετα.

`whoami`	Δείχνει ποιος χρήστης είναι συνδεδεμένος.
`hostname`	Δείχνει το όνομα του υπολογιστή.
`date`	Δείχνει ημερομηνία και ώρα όπως τις βλέπει το σύστημα.
`clear`	Καθαρίζει οπτικά το terminal. Δεν διαγράφει αρχεία ούτε το history.
`history`	Δείχνει προηγούμενες εντολές που έχει κρατήσει το shell.

Shortcut
↑ / ↓ = προηγούμενες εντολές • Tab = συμπλήρωση ονόματος / path

Όταν δεν θυμόμαστε: βοήθεια και βασικά shortcuts

Η σωστή δεξιότητα δεν είναι η αποστήθιση εκατοντάδων commands.

`man ls`	Ανοίγει το manual της εντολής ls. Πατάμε q για έξοδο από το manual viewer.
`ls --help`	Πολλά commands δίνουν σύντομη βοήθεια και διαθέσιμα options με --help.
Tab	Συμπληρώνει command, filename ή path όταν υπάρχει σαφής αντιστοίχιση.
↑ / ↓	Μας μετακινεί σε προηγούμενες εντολές για επανάχρηση ή διόρθωση.
Ctrl + C	Σταματά συνήθως το πρόγραμμα που τρέχει στο foreground. Στο terminal δεν σημαίνει Copy.

Copy / Paste στο Ubuntu Terminal

Συνήθως Ctrl+Shift+C και Ctrl+Shift+V.

Καθοδηγούμενο παράδειγμα: ένας μικρός χώρος εργασίας

Τρέχουμε μία γραμμή κάθε φορά και ελέγχουμε το αποτέλεσμα.

Terminal

```
cd ~
pwd
mkdir linux-lesson2
cd linux-lesson2
mkdir notes exercises
touch notes/intro.txt
ls -la
file notes/intro.txt
stat notes/intro.txt
```

`cd ~`	πάμε στο home
`pwd`	ελέγχουμε πού βρισκόμαστε
`mkdir linux-lesson2`	φτιάχνουμε τον κύριο φάκελο
`cd linux-lesson2`	μπαίνουμε στον νέο φάκελο
`mkdir notes exercises`	φτιάχνουμε δύο υποφακέλους
`touch notes/intro.txt`	φτιάχνουμε κενό intro.txt μέσα στον notes
`ls -la`	βλέπουμε αναλυτικά όλα τα items
`file notes/intro.txt`	ελέγχουμε τον τύπο του αρχείου
`stat notes/intro.txt`	βλέπουμε metadata του αρχείου

Μικρή εξάσκηση

- Εμφάνισε σε ποιον κατάλογο βρίσκεσαι.
- Πήγαινε στο home σου και δημιούργησε έναν φάκελο practice.
- Μπες στον practice και δημιούργησε κενό αρχείο test.txt.
- Εμφάνισε αναλυτικά όλα τα items, μαζί με τα hidden.
- Δες τι τύπου αρχείο είναι το test.txt.
- Δες το history σου.

Command bank

pwd
cd ~
mkdir
cd
touch
ls -la
file
history

Hint
Μετά από κάθε βήμα μπορείς να χρησιμοποιείς pwd ή ls για έλεγχο.

Συνηθισμένα λάθη και τι σημαίνουν

Notes ≠ notes

Τα ονόματα είναι case-sensitive.

No such file or directory

Έλεγξε pwd, ls, spelling και path.

command not found

Πιθανό typo, μη εγκατεστημένο πρόγραμμα ή command που δεν βρίσκεται στο PATH.

cd my folder

Το κενό χωρίζει arguments. Χρησιμοποίησε cd "my folder" ή Tab completion.

sudo παντού

Όχι. Οι απλές εργασίες μέσα στο home συνήθως δεν χρειάζονται administrator δικαιώματα.

Τυφλό copy/paste

Πριν τρέξεις εντολή από Internet, κατάλαβε τι κάνει — ειδικά αν περιέχει sudo ή διαγραφή.

Extra commands εκτός ύλης: γρήγορο system check

`uname -a`	Δείχνει συνοπτικά kernel, architecture και βασικές system πληροφορίες.
`cat /etc/os-release`	Εμφανίζει το text file που περιγράφει τη διανομή και την έκδοση Ubuntu.
`lscpu`	Δείχνει πληροφορίες για την CPU που βλέπει το Linux / η VM.
`free -h`	Δείχνει χρήση RAM και swap σε εύκολες μονάδες όπως MiB/GiB.
`df -h`	Δείχνει χρήση χώρου των mounted filesystems και πόσος χώρος απομένει.

VM reminder

Σε VirtualBox βλέπουμε το hardware που παρουσιάζει η VM: π.χ. τη RAM και τους virtual CPUs που της δώσαμε, όχι απαραίτητα όλο το host PC.

Τι κρατάμε από το Μάθημα 2

Θεωρία

- Linux = kernel, Ubuntu = distribution.
- Terminal = εφαρμογή, shell = command interpreter/environment.
- Το shell δουλεύει πάντα από έναν current directory.
- Command, option και argument δεν είναι το ίδιο.
- / , ~ , . , .. περιγράφουν θέσεις στο filesystem.

Commands

- pwd → πού είμαι
- ls → τι υπάρχει
- cd → άλλαξε directory
- mkdir / touch → δημιούργησε folder / empty file
- file / stat → πληροφορίες για file
- history / man / --help → επανάχρηση και βοήθεια

Αυτομελέτη / πηγές

Για επανάληψη, τρέξε μικρά ασφαλή παραδείγματα στη VM και χρησιμοποίησε documentation όταν χρειάζεται.

W3Schools Bash

Getting Started • Commands Overview • βασικές commands και επόμενα κεφάλαια Bash.

https://www.w3schools.com/bash/

Ubuntu Command Line for Beginners

Συμπληρωματικό tutorial για paths, directories και βασικές file operations.

https://ubuntu.com/desktop/docs/en/latest/tutorial/the-linux-command-line-for-beginners/